

1과목 : 전기 이론

1. 기전력 120V, 내부저항(r)이 15Ω인 전원이 있다. 여기에 부하 저항(R)을 연결하여 얻을 수 있는 최대 전력(W)은?(단, 최대 전력 전달조건은 $r=R$ 이다.)

- ① 100 ② 140
 ③ 200 ④ 240

<문제 해설>

최대전력을 얻으려면 내부저항(r)과 외부(부하)저항(R)이 같아야 하므로 외부저항 15Ω 대입하여 전류를 구하면

$$I(\text{전류}) = V(\text{전압})/R(\text{저항}) = 120/30(\text{외부저항}+\text{내부저항}) = 4[\text{A}]$$

$$P(\text{전력}) = I(\text{전류})^2 \times R(\text{저항}) = 4^2 \times 15 = 240[\text{W}]$$

[해설작성자 : 다산]

최대전력 전달조건 ; 저항만을 갖는 부하인 경우 최대전력 조건은 부하저항=내부저항 일 때이다.

최대전력 $P_m = I^2 \cdot R$ 에서 I =기전력/내부저항+부하저항이므로 (기전력/내부저항+부하저항) $^2 \cdot$ 부하저항 여기서, 최대전력조건 내부저항=부하저항이므로

$$P_m = E^2/4R = 120^2/4 \cdot 15 = 240$$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

최대 전력을 얻으려면 내부저항과 외부저항이 같아야함 따라서 전압분배법칙에 의해 각각 60으로 나뉜다고 생각하고 그에 따른 전력은 $P = V^2/R$ 이며 $60^2/15 = 240\text{W}$

[해설작성자 : ㅇㅇ]

2. 자기 인덕턴스에 축적되는 에너지에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 자기 인덕턴스 및 전류에 비례한다.
 ② 자기 인덕턴스 및 전류에 반비례한다.
 ③ 자기 인덕턴스와 전류의 제곱에 반비례한다.
 ④ 자기 인덕턴스와 비례하고 전류의 제곱에 비례한다.

<문제 해설>

자기 인덕턴스 축적 공식

$$1/2 \cdot L \cdot I^2$$

[추가 해설]

인덕턴스 축적에너지 $W = 1/2 \cdot L \cdot I^2$

에너지는 인덕턴스에 비례, 전류의 제곱에 비례한다.

[해설작성자 : 이박사]

3. 권수 300회의 코일에 6A의 전류가 흘러서 0.05Wb의 자속이 코일을 지난다고 하면, 이 코일의 자체 인덕턴스는 몇 H 인가?

- ① 0.25 ② 0.35
 ③ 2.5 ④ 3.5

<문제 해설>

$$L = N \cdot \Phi / I$$

[해설작성자 : 세상에서 최고 멧쟁이]

$$300 \cdot 0.05 / 6 = 2.5$$

[해설작성자 : 2018년 1회 합격하자!!]

1. 자체인덕턴스 $L = \text{권수} N \cdot \text{자속} / \text{전류}$

$$300 \times 0.05 / 6 = 2.5$$

2. 권수 $\times$ 자속 = 자체인덕턴스 $\times$ 전류

$$(300 \times 0.05 = x \times 6)$$

$$x = 2.5$$

[해설작성자 : 수포자임재발살려주셈]

4. RL 직렬회로에서 서셉턴스는?

$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \frac{R}{R^2 + X_L^2} & \textcircled{2} \frac{X_L}{R^2 + X_L^2} \\ \textcircled{3} \frac{-R}{R^2 + X_L^2} & \textcircled{4} \frac{-X_L}{R^2 + X_L^2} \end{array}$$

<문제 해설>

RL 직렬회로의 서셉턴스는 어드미턴스의 허수부를 말한다.

$$Y = G + Bi \quad G = R/R_{\text{제곱}} + X_L_{\text{제곱}}, B = -X_L/R_{\text{제곱}} + X_L_{\text{제곱}}$$

[해설작성자 : 경북기계금속고등학교(구 경북자고)11년도 졸업생]

$$Z = R + jX_L \rightarrow 1/Z = Y = 1/(R + jX_L) \rightarrow \text{양변에 } (R - jX_L) \text{ 곱하면 } Y = (R - jX_L)/(R^2 + X_L^2) \rightarrow Y = R/(R^2 + X_L^2) - jX_L/(R^2 + X_L^2) \text{ 서셉턴스는 어드미턴스의 허수부를 말한다..}$$

[해설작성자 : 피카츄]

5. 전류에 의한 자기장과 직접적으로 관련이 없는 것은?

- ① 줄의 법칙
 ② 플레밍의 왼손 법칙
 ③ 비오-사바르의 법칙
 ④ 앙페르의 오른나사의 법칙

<문제 해설>

줄의 법칙 : 전기가 흐르면 열이 발생한다.

앙페르의 오른나사의 법칙 : 전류가 흐르면 자기장이 발생하는데 어느 방향으로 발생하는지...

비오-사바르의 법칙 : 전류가 흐르면 자기장이 얼마나 세지느냐....

[해설작성자 : 다산]

플레밍의 왼손법칙: 힘, 자기장의 방향, 전류의 흐름의 방향을 왼손으로 표현 가능

[해설작성자 : GLaDOS]

6. $C_1 = 5\mu\text{F}$, $C_2 = 10\mu\text{F}$ 의 콘덴서를 직렬로, 접속하고 직류 30 V를 가했을 때, C_1 의 양단의 전압(V)은?

- ① 5 ② 10
 ③ 20 ④ 30

<문제 해설>

$$C_2 / (C_1 + C_2) \cdot 30 \text{ 이다}$$

C1을 구하려면 분자에 C2를 C2를 구하려면 분자의 C1을 넣으면 된다..

저항도 병렬로 연결했을 때 R1을 구하고 싶으면 분자에 R2를 R2를 구할땐 R1을 분자에 넣어서 구하면 된다.

[해설작성자 : 부기공 조영란쌤 꿀밤 레전드]

7. 3상 교류회로의 선간전압이 13200V, 선전류가 800A, 역률 80% 부하의 소비전력은 약 몇 MW 인가?

- ① 4.88 ② 8.45
- ③ 14.63 ④ 25.34

<문제 해설>

$$P = \sqrt{3} V_{IC} \cos \theta$$

$$= \sqrt{3} \times 13200 \times 800 \times 0.8$$

$$= 14.63 \text{ (MW)}$$

추가로 단상은 $V_{IC} \cos \theta$

[해설작성자 : 세상에서 최고 멧쟁이]

[관리자 입니다.

아래는 이해를 돕기위한 내용입니다..참고용으로 이용하세요.]

루트3*13200*800*0.8을 했는데14362365.22가 나오네요...답이 왜 14.63이죠?

[해설작성자 : 이해가 안되유 $\pi\pi$]

문제에서 몇 MW인지 묻고있습니다..00이 3개면 K키로, 00이 6개면 M메가

[해설작성자 : 이해가 되시나요,]

146362365.22에서 MV로 구하기 때문에 메가는 10^6 입니다.

그래서 14.63입니다

[해설작성자 : 롤하고 싶다얼굴]

8. $1\Omega \cdot m$ 는 몇 $\Omega \cdot cm$ 인가?

- ① 10^2 ② 10^{-2}
- ③ 10^6 ④ 10^{-6}

<문제 해설>

$1\Omega \cdot m$ 가 $\Omega \cdot cm$ 의 102인 이유는 $m=cm^2$ 이기 때문이다

[해설작성자 : dlaut]

$1m = 10^2 \cdot 1cm$ 입니다.

c 가 10^{-2} 를 의미하기 때문에

[해설작성자 : 인마고 회로과]

$$1m = 100cm$$

$$= 10^2cm$$

[해설작성자 : 전린이]

9. 자체인덕턴스가 1H인 코일에 200V, 60Hz 의 사인파 교류 전압을 가했을 때 전류와 전압의 위상차는?(단,저항성분은 무시

한다.)

- ① 전류는 전압보다 위상이 $\pi/2$ rad만큼 뒤진다
- ② 전류는 전압보다 위상이 π rad만큼 뒤진다
- ③ 전류는 전압보다 위상이 $\pi/2$ rad만큼 앞선다
- ④ 전류는 전압보다 위상이 π rad만큼 앞선다

<문제 해설>

L만의 회로에서는 전류가 지상(뒤지게)이 된다 90도 만큼

[해설작성자 : 경기인력개발원 스마트전기 유씨]

코일 위상차 90도 뒤진다.

콘덴서 이상차 90도 앞선다.

코뒤콘앞

[해설작성자 : 경북기계금속고]

10. 알칼리 축전지의 대표적인 축전지로 널리 사용되고 있는 2차 전지는?

- ① 망간전지
- ② 산화온 전지
- ③ 페이퍼 전지
- ④ 니켈 카드뮴 전지

<문제 해설>

2차 건전지의 대표주자는 니켈카드뮴전지고 1차건전지의 대표격은 망간전지입니다

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

1차는 망간접지

2차는 납축전지, 니켈카드뮴 전지

[해설작성자 : L O O K M H G]

11. 파고율, 파형률이 모두 1인 파형은?

- ① 사인파 ② 고조파
- ③ 구형파 ④ 삼각파

<문제 해설>

구형파란 수많은 고조파들의 합으로 이루어져 있으며 파형이 직사각형처럼 생겼습니다.

파고율=최댓값/실효값, 파형률=실효값/평균값

파형률과 파고율이 둘다 1입니다.

[해설작성자 : 전기과 학생]

12. 황산구리($CuSO_4$) 전해액에 2개의 구리판을 넣고 전원을 연결하였을 때 음극에서 나타나는 현상으로 옳은 것은?

- ① 변화가 없다.
- ② 구리판이 두터워진다.
- ③ 구리판이 얇아진다.
- ④ 수소 가스가 발생한다.

<문제 해설>

황산구리가 이동하기 때문에 양극에서는 산소가 발생하고 음극에서는 구리판이 두터워진다.

[해설작성자 : 다산]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

양극에 산소가 아니라 수소 발생입니다

즉 + 수소 -두터워짐

[해설작성자 : 기모띠]

[오류신고 반론]

양극은 산화작용으로 얇아지고 음극은 환원작용으로 두꺼워집니다

[해설작성자 : 계전 6기 1수]

[오류신고 반론]

양극일때 수소 , 음극일때 구리판 두꺼움

[해설작성자 : 울산에너지고1학년]

[오류신고 반론]

양극은 산화작용으로 얇아지고 음극은 환원작용으로 두꺼워집니다

양극 $Cu \rightarrow Cu^{2+}$ 와 $2e^-$

음극 Cu^{2+} 와 $2e^- \rightarrow Cu$

[해설작성자 : 열공]

13. 두 종류의 금속 접합부에 전류를 흘리면 전류의 방향에 따라 줄열 이외의 열의 흡수 또는 발생 현상이 생긴다. 이러한 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 제벡 효과 ② 페란티 효과
- ③ 펠티에 효과 ④ 초전도 효과

<문제 해설>

1. 제벡 효과 : 상이한 금속을 접합하여 전기 회로를 구성하고, 양쪽 접촉점에 온도차가 있으면 회로에 열기전력이 발생하는 현상.

2. 페란티 효과 : 송전 선로가 경부하 또는 무 부하로 되었을 때 선로 분포 커패시턴스로 인한 충전 전류의 영향이 크고, 그로 인한 수전단 전압이 송전단 전압보다 높아지는 현상

3. 펠티에 효과 : 두 도체를 결합하고 전류를 흘리면, 온도가 상승하고 다른 쪽의 접점에서는 흡열하여 온도가 낮아지는 현상

[해설작성자 : 수원하이텍학생]

초전도 효과는 어느온도에 다달렸을데 저항이 0이되는 효과입니다

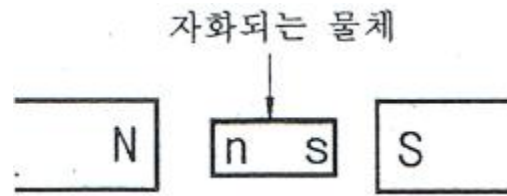
[해설작성자 : 계전 6기 1수(1학기시험문제다)]

전류 → 열 : 펠티에 효과

열 → 전류 : 제벡 효과 (제벡)

[해설작성자 : 나주공고 박지성]

14. 자극 가까이에 물체를 두었을 때 자화되는 물체와 자석이 그림과 같은 방향으로 자화되는 자성체는?



- ① 상자성체 ② 반자성체
- ③ 강자성체 ④ 비자성체

<문제 해설>

상자성체와강자성체는 자석에 자화되어 끌리는 물체

반자성체는 자석이 반발하는 물체이다

[해설작성자 : LCM]

15. 다이오드의 정특성이란 무엇을 말하는가?

- ① PN 접합면에서의 반송자 이동 특성
- ② 소신호로 동작할 때의 전압과 전류의 관계
- ③ 다이오드를 움직이지 않고 저항률을 측정한 것
- ④ 직류전압을 걸었을 때 다이오드에 걸리는 전압과 전류의 관계

<문제 해설>

다이오드 정특성-직류전압 걸었을 때 다이오드에 걸리는 전압전류관계

[해설작성자 : 울산에너지고 미남]

16. 공기 중에 $10\mu C$ 과 $20\mu C$ 를 1m 간격으로 놓을 때 발생하는 정전력(N)은?

- ① 1.8 ② 2.2
- ③ 4.4 ④ 6.3

<문제 해설>

$9 \times 10^9 \times 10 \times 10^{-6} \times 20 \times 10^{-6}$

이 답입니다~

[해설작성자 : 인천전자마이스터고 학생 중 1인]

[추가 해설]

$F = K \times (q_1 \times q_2 / r^2)$

F = 전기력 (N)

K = 비례상수 비례상수 : 쿨롱 상수 $k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$

q_1, q_2 = 두 전하 크기 (C)

r = 거리 (M)

[해설작성자 : OO]

17. 200V, 2kW의 전열선 2개를 같은 전압에서 직렬로 접속한 경우의 전력은 병렬로 접속한 경우의 전력보다 어떻게 되는가?

- ① 1/2 로 줄어든다
- ② 1/4 로 줄어든다
- ③ 2배로 증가된다
- ④ 4배로 증가된다.

<문제 해설>

$P=IV$ 라는 공식에 의해 $I=10$, $R=V/I$ 라는 공식에 의해 $R=20$ 옴을 알 수 있다.

저항이 20인 전열기 2개를 직렬로 접속하면 $R=20+20=40$, 병렬로 접속하면 $R=20/2=10$ 이다.

따라서 $P=V^2/R$ 라는 공식에 의해 직렬로 접속할 때 전력이 병렬의 1/4이다.

[해설작성자 : 수도공고 공순이]

$$P=V^2/R, R=V^2/P=200^2/2000=20,$$

$$\text{직렬 } R_s=R_1+R_2=20+20=40, P=V^2/R=200^2/40=1000[W]$$

$$\text{병렬 } R_p=R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2) = 400 / 40 = 10,$$

$$P=V^2/R=200^2/10=4000[W]$$

$$R_s/R_p=1000/4000=1/4$$

[해설작성자 : 수형생]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

직렬은 40 병렬은 10이면 (직렬로 접속한 경우의 전력은 병렬로 접속한 경우의 전력보다 어떻게 되는가?) 이질문에서 직렬이 병렬보다 4배증가되는거 아닌가요?

[추가 오류 신고]

그러게요 R값이 4배니까 전력값도 4배가 되어야하는것 아닌가요

[해설작성자 : 송담대 전기과 19학번]

[추가 오류 신고]

직렬로 접속할때 문제를 담은 병렬로 접속할때의 답으로 나온거 같네요.

[해설작성자 : 아썸]

[오류신고 반론]

전열선(저항)을 직렬로 접속하면 병렬일때보다 저항이 4배가 상승한다.

전력P는 R에 반비례한다 ($P=V_{\text{제공}}/R$)

문제에서 같은전압일때 라고 하였으니 1/4 이라는거주

고로 맨 윗사람이 정답이쥬

[해설작성자 : 기사보유자]

[오류신고 반론]

저항은 전력에 반비례합니다 . V^2/R 전열기의 저항을 구한 후 직렬 , 병렬 저항계산후 전력식 써주면 됩니다 .

저항이 4배차이인데 전력이 4배일리는없겠죠 . 혹여나 $i^2 \cdot R$ 로 계산하셨다면 직렬 병렬 저항을 고려안하고 전류 그대로 쓰신건 아닌지 곰곰히 생각해보세요

[오류신고 반론]

그러니까 $P=V^2/2R$ 여기서 전력은 저항이랑 반비례 하니까 저항

이 4배가 됐다면 전력에 그 역수만큼(1/4) 적용이 된다는겁니다
 여러부우운!

[해설작성자 : 성불구자 심영]

18. “회로의 접속점에서 볼 때, 접속점에 흘러 들어오는 전류의 합은 흘러 나가는 전류의 합과 같다.”라고 정의되는 법칙은?

- ① 키르히호프의 제 1법칙
- ② 키르히호프의 제 2법칙
- ③ 플레밍의 오른손 법칙
- ④ 앙페르의 오른나사 법칙

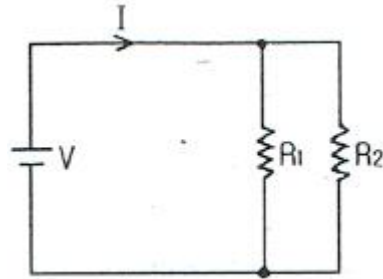
<문제 해설>

키르히호프의법칙

1법칙 유입전류=유출전류 (전류)

2법칙 기전력=전압강하 (전압)

19. 그림과 같은 회로에서 저항 R_1 에 흐르는 전류는?



- ① $(R_1 + R_2) I$
- ② $\frac{R_2}{R_1 + R_2} I$
- ③ $\frac{R_1}{R_1 + R_2} I$
- ④ $\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} I$

<문제 해설>

R_1 에 흐르는 전류 R_2/R_1+R_2

R_2 에 흐르는 전류 R_1/R_1+R_2

[해설작성자 : 대전공고 이정우]

문제 대충 보면 병렬에서 저항 구하는 걸로 생각하고 4번 찍을 수 있는데 2번 입니다

[해설작성자 : 수포자임제발살려주셈]

R_1 에 흐르는 전류(I)를 구하려면

전체 I - R_2 에 흐르는 I이기 때문에

분모에 R_2 가 들어갑니다.

[해설작성자 : 나주공고 박지성]

20. 동일한 저항 4개를 접속하여 얻을 수 있는 최대저항 값은 최소 저항 값의 몇 배인가?

- ① 2
- ② 4
- ③ 8
- ④ 16

<문제 해설>

하나의저항을 r이라고 할때

합성저항 R_t

(4개를 직렬연결) $R_t=4a$

(4개를 병렬연결) $R_t = a/4$
 $4a = (a/4) \times 16$
 [해설작성자 : 군인]

최대 저항 값이 직렬로 연결해서 4이어서 문제 제대로 안 읽고
 2번(4)체크할 수 있으나 '몇 배'라고 질문했으니 1/4의 16배인 4
 번으로 체크하셔야 합니다
 [해설작성자 : 수포자임제발살려주셈]

모든 저항을 각 1R이라고 가정하고 계산해보면 다음과 같습니다.
 직렬 : 4R
 병렬 : 1/4R
 [해설작성자 : 나주공고 박지성]

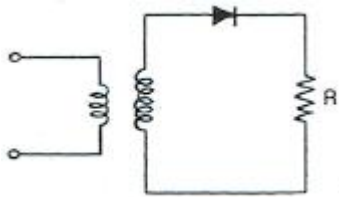
2과목 : 전기 기기

21. 3상 교류 발전기의 기전력에 대하여 90°늦은 전류가 통할
 때의 반작용 기자력은?
 ① 자극축과 일치하고 감자작용
 ② 자극축보다 90° 빠른 증자작용
 ③ 자극축보다 90° 늦은 감자작용
 ④ 자극축과 직교하는 교차자화작용

<문제 해설>
 증자 및 감자작용의 반작용 기자력은 자극축과 일치하다
 [해설작성자 : (의공고 전자과)]

발전기 기준으로 앞증뒤감이 맞습니다
 전동기는 반대로 앞감뒤증이기에 때문에 무조건 앞증뒤감이 아닌
 발전기 기준 앞증뒤감으로 외우셔야합니다.
 [해설작성자 : 전기 7일의전사]

22. 반파 정류 회로에서 변압기 2차 전압의 실효치를 E(V) 라
 하면 직류 전류 평균치는?(단, 정류기의 전압강하는 무시한
 다.)



- ① $\frac{E}{R}$ ② $\frac{1}{2} \cdot \frac{E}{R}$
 ③ $\frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{E}{R}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{E}{R}$

<문제 해설>
 단상 반파회로는 0.45v
 단상 전파회로는 0.9v
 3상 반파 회로는 1.17v
 3상 전파 회로는 1.35v

이 문제는 반파 정류회로 즉 단상 반파 회로 이므로 평균치가
 0.45v 되어야한다
 보기 4번 루트2 나누기 파이(3.14)를 하면 0.45 가 나옵니다.
 [해설작성자 : 캠프로육군으로]

23. 1차 전압 6300 V, 2차 전압210 V, 주파수 60특수 의 변압
 기가 있다. 이 변압기의 권수비는?
 ① 30 ② 40
 ③ 50 ④ 60

<문제 해설>
 권수비는 1차 전압/2차 전압 공식 이용해서 푸시면 됩니다
 그러므로 6300/210 이니까 답은 30
 [해설작성자 : 수도공고 전자과]

24. 동기 전동기를 송전선의 전압 조정 및 역률 개선에 사용한
 것을 무엇이라 하는가?
 ① 댐퍼 ② 동기이탈
 ③ 제동권선 ④ 동기 조상기

<문제 해설>
 댐퍼 : 진동 에너지 흡수
 동기이탈 : 위상각 및 주파수 이탈 방지
 제동권선 : 난조방지
 [해설작성자 : 한전 가자!]

동기 전동기:전력계통에서 역률을 개선하기 위해 그 계자전류를
 조정하여 영역률의 진상 또는 지상 전류를 취하면서 보통 무부
 하로 운전하는 동기 전동기를 이른다.
 [해설작성자 : .]

25. 3상 동기 발전기의 상간 접속을 Y결선으로 하는 이유 중 틀
 린 것은?
 ① 중성점을 이용할 수 있다.
 ② 선간전압이 상전압의 $\sqrt{3}$ 배가 된다.
 ③ 선간전압에 제 3고조파가 나타나지 않는다.
 ④ 같은 선간전압의 결선에 비하여 절연이 어렵다.

<문제 해설>
 동기기에 있어 Y결선의 경우는 전기각이 120도 간격으로 배치
 된 각상에서 유기된 전압의 제 3 고조파 성분이 같아져
 단자부에서 서로 없어집니다..따라서 3번은 맞는 말입니다.
 참고로 델타 결선 경우에는 각 상내를 전류가 순환하게 되어서
 파형, 순환전류의 측면에서 보아 Y결선이 바람직 합니다.
 따라서 특수한 용도에서만 델타 결선을 사용하게 됩니다.
 (이런 문제가 함정에 빠지기 쉽죠)
 [해설작성자 : 기사 합격 후 다시 정 주행중(화이팅!)]

26. 동기기의 손실에서 고정손에 해당되는 것은?
 ① 계자철심의 철손
 ② 브러시의 전기손
 ③ 계자 권선의 저항손
 ④ 전기자 권선의 저항손

<문제 해설>
 손실에는 부하의 변화에 무관한 손실인 무부하손(고정손)과 부하
 의 변화에 따라 변하는 손실인 부하손(가변손)이 있다.

동기기의 손실중 무부하손의 대부분은 철손이고 부하손의 대부분은 동손이다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

27. 60 Hz, 4극 유도 전동기가 1700rpm 으로 회전하고 있다.
 이 전동기의 슬립은 약 얼마인가?

- ① 3.42% ② 4.56%
 ③ 5.56% ④ 6.64%

<문제 해설>

$N(\text{회전수}) = 120 \times f(\text{주파수}) / P(\text{극수})$

60Hz 4극 전동기의 회전수는 $120 \times 60 / 4 = 1800\text{rpm}$

1700rpm으로 회전하고 있으므로 $1700 / 1800 = 0.944$

$(1 - 0.944) \times 100 = 5.56\%$ (5.555.. 를 반올림)

[해설작성자 : SSH]

고정자속도 $N_s = 120f / P = 120 \times 60 / 4 = 1800$

슬립 $S = ((N_s - N) / N_s) \times 100 = ((1800 - 1700) / 1800) \times 100 = 50 / 9 \approx 5.56$

[해설작성자 : 수형생]

$\frac{120 \times 60}{4} = 1800$ $\frac{1900 - 1700}{1900} \times 100 = 5.5555555$

[해설작성자 : 목포 공고 졸업]

제가 다시 풀어봤습니다.

위 문제에서 사용되는 공식은 3가지입니다.

동기 속도 $N_s = 120f / p$

회전자 속도 $N = N_s(1 - s) = (120/p) \times f(1 - s)$

$s = (N_s - N) / N_s$

동기속도 부터 구합니다 $120 \times 60 / 4 = 1800\text{rpm}$

회전자 속도는 이미 나와있네요 1700rpm

동기-회전자/동기 이므로

$1800 - 1700 / 1800$ 입니다.

답은 0.055

[해설작성자 : 비둘기야밤먹자]

28. 발전기 권선의 층간단락보호에 가장 적합한 계전기는?

- ① 차동 계전기 ② 방향 계전기
 ③ 온도 계전기 ④ 접지 계전기

<문제 해설>

발전기 권선에 층간단락보호를 위해서는 차동 계전기를 사용하면 됩니다

[해설작성자 : 문고은]

29. 다음 중 () 속에 들어갈 내용은?

유입변압기에 많이 사용 되는 목면, 명주, 종이 등의 절연재료는 내열등급 ()으로 분류되고, 장시간 지속하며 최고 허용온도 ()°C를 넘어서는 안 된다.

- ① Y종 - 90 ② A종 - 105

③ E종 - 120

④ B종 - 130

<문제 해설>

절연물의 허용온도

Y A E B F H C

90 105 120 130 155 180 180초과

[해설작성자 : 맹물]

Y 90 목면,면,종이,바니스,절연유함침지

A 105 목면,면,종이,화이버,폴리비닐폴마르,바니쉬그라스

>>> 위에 보기중에 (목면,명주,종이)외에 한가지를 더 추가해야 올바른 문제일 것 같습니다.

위에 경우라면 답을 결정하기가 애매모 할 꺼 같습니다.^^;;

[해설작성자 : 전기 기능사 초보~~]

30. 퍼센트 저항강하 3%, 리액턴스 강하 4%인 변압기의 최대 전압변동률(%)은?

- ① 1 ② 5
 ③ 7 ④ 12

<문제 해설>

루트(3제곱+4제곱) -> 루트25 -> 5입니다.

[해설작성자 : 비둘기야밤먹자]

31. 다음 중 자기소호 기능이 가장 좋은 소자는?

- ① SCR ② GTO
 ③ TRIAC ④ LASCR

<문제 해설>

자기소호 기능 나오면 GTO 라고 외우면 편함

[해설작성자 : 공부가싫다]

GTO를 자기 토오 라고 외우면 편함

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

게이트 턴 오프

gate trun off

간단하게 외우시면 되요 자주 나오는 문제이니

외워두세요!

[해설작성자 : 전기기능사는 너무 어려워]

32. 3상 유도전동기의 속도제어 방법 중 인버터(inverter)를 이용한 속도 제어법은?

- ① 극수 변환법 ② 전압 제어법
 ③ 초퍼 제어법 ④ 주파수 제어법

<문제 해설>

인버터 제어라는 것은 상용 교류를 직류로 만들고, 그 직류를 다시 다른 주파수로 바꾸는 제어법을 말하는 것입니다.

즉, 인버터 제어법은 주파수를 제어하여 전동기의 속도를 조정하는 제어법입니다.

[해설작성자 : 산산전자 김윤섭]

인버터는 직류를 교류로 전환 하는 역변환 입니다.,

[해설작성자 : 자격증 따서 업자되자]

인버터 : 직류 → 교류
 컨버터 : 교류 → 직류
 사이클로 컨버터 : 교류 → 교류 (주파수 변환기)
 초퍼 : 직류 → 직류 (직류 전동기 제어)
 [해설작성자 : 나주공고 박지성]

33. 회전 변류기의 직류측 전압을 조정하려는 방법이 아닌 것은?

- ① 직렬 리액턴스에 의한 방법
- ② 여자 전류를 조정하는 방법
- ③ 동기 승압기를 사용하는 방법
- ④ 부하시 전압 조정 변압기를 사용하는 방법

<문제 해설>

여자전류는 철손에 비례함
 [해설작성자 : 의공고 전자과]

회전변류기 = 동기변류기
 교류전력을 직류전력으로 변환하는 회전기임
 *직류발전기와 비슷하며 전철,전기화학용 전원으로 사용됨
 [해설작성자 : Baik]

회전변류기의 직류측 전압조정방법 : 직.유.동.부
 직 력리액턴스에 의한 방법
 유 도전압조정기에 의한 방법
 동 기승압기에 의한 방법
 부 하시 전원전압 변압기에 의한 방법
 [해설작성자 : 정준영은 승리한다]

34. 변압기의 규약 효율은?

- ① 출력/입력
- ② 출력/(입력-손실)
- ③ 출력/(출력+손실)
- ④ (입력+손실)/입력

<문제 해설>

발전기의 규약 효율 = 출력/(출력+손실)
 전동기의 규약 효율 = (입력-손실)/입력

변압기의 규약 효율 = 발전기의 규약 효율
 즉, 변압기의 규약 효율 = 출력/(출력+손실)
 [해설작성자 : 먹는소]

[추가 해설]

출.발 이라고 외우세요
 출력. 발전기
 발전기= 출력/(출력+손실)
 [해설작성자 : 갱]

35. 다음 중 권선저항 측정 방법은?(문제 오류로 가답안 발표시 3번으로 발표되었지만 확정답안 및 추후 논의를 통하여 2, 3, 4번이 정답으로 되었습니다. 여기서는 가답안인 3번을

누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① 메거
- ② 전압 전류계법
- ③ 켈빈 더블 브리지법
- ④ 휘이스톤브리지법

<문제 해설>

메거-고저항 (절연저항)
 켈빈 더블 브리지법-저저항 (권선저항은 매우 낮은 저항)
 휘트 스톤브리지법-중저항 (일반 회로)
 [해설작성자 : 의공고 전기과]

권선저항 : 저저항이므로 켈빈 더블 브리지법

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.
 여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.
 추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.
 참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

권선의 측정은 저항손의 계산 및 권선 온도 상승등을 계산하는 데 사용한다.일반적으로 직류를 사용한 전압강하법, 포텐서메터법, 브리지법으로 1옴 이하(대용량용 권선)는 켈빈브리지 혹은 더블브리지 1옴이상시(소용량용의 1차권선) 휘트스톤브리지를 사용 , 따라서 2,3,4 다 정답이다
 [해설작성자 : 의정부뽕로로]

[관리자 입니다.

시험지 사진 원본 및 정답 확인결과
 답안은 3번으로 발표되었습니다.
 다른 문제집 확인 가능한분 계시면
 정확한 문제집 이름과 정답 신고 부탁 드립니다.]

[오류신고 반론]

권선 저항 측정 (저저항 측정) : 저저항의 정밀 측정에는 켈빈 더블 브리지가 적합하다.
 ※메거는 절연저항 측정기이다.
 [해설작성자 : 폴리텍 화성캠퍼스 김승민?]

[추가 오류 신고]

Ebs 전기기능사 한권으로 끝내기 2020년 책에 1번 메거는 절연 저항 측정에 사용된다고 되어있고 2,3,4번은 권선저항을 측정하는 방법이라 나와있습니다
 [해설작성자 : 26살 대학교 1학년]

[추가 오류 신고]

Win-Q 전기기능사 책에는
 2,3,4번 모두 정답이라 나와있습니다

권선 저항의 일반적인 측정법은 직류를 사용한 전압강하법, 포텐서메터법, 브리지법으로

1옴 이하(대용량의 권선)는 켈빈 브리지 혹은 더블 브리지, 1옴 이상 시(소용량의 1차권선)에는 휘트스톤 브리지를 사용한다..

아무래도 일반적인 측정법이라던가, 1옴 이상, 이하에 관한 내용이 문제에 명시되지 않아서 2,3,4 모두 답이 가능한 것 같네요.
 [해설작성자 : 58.66]

[오류신고 반론]
 고저항일때 전압전류계법이고 저저항일때 켈빈더브릿지 고저항 이하 저저항이상일때 히스톤 브릿지라고 배웠습니다.
 메거는 절연저항이므로 아닌거를 물었을때 답은 메거겠네요.
 [해설작성자 : 이건듯]

36. 직류 발전기의 병렬 운전 중 한쪽 발전기의 여자를 늘리면 그 발전기는?

- ① 부하 전류는 불변, 전압은 증가
- ② 부하 전류는 줄고, 전압은 증가
- ③ 부하 전류는 늘고, 전압은 증가
- ④ 부하 전류는 늘고, 전압은 불변

<문제 해설>

$V=IR$ 로 여자전류가 늘면 부하전류와 전압 증가
 [해설작성자 : 인천전자마이스터고 학생 중 1사]

여자를 늘린다 = 자속이 증가한다

기본공식 $E = PZ/a \Phi N/60 = K \Phi N$

$$\Phi = \frac{V + IaRa}{K' \frac{N}{60}}$$

* $V = IR$ 이므로 부하전류와 전압에 비례
 [해설작성자 : 예찬맘]

37. 직류 전압을 직접 제어하는 것은?

- ① 브리지형 인버터
- ② 단상 인버터
- ③ 3상 인버터
- ④ 초퍼형 인버터

<문제 해설>

초퍼는 일정 입력 전원전압으로부터 초퍼된(짧게 자른) 부하전압을 만들며, 전원으로부터 부하를 연결 혹은 단절하는 다이리스터 온/오프 스위치이다..
 [해설작성자 : 북부기술교육원 서성찬]

인버터 : 직류 → 교류
 컨버터 : 교류 → 직류
 사이클로 컨버터 : 교류 → 교류 (주파수 변환기)
 초퍼 : 직류 → 직류 (직류 전동기 제어)
 [해설작성자 : 나주공고 박지성]

38. 전동기에 접지공사를 하는 주된 이유는?

- ① 보안상
- ② 미관상
- ③ 역률 증가
- ④ 감전사고 방지

<문제 해설>

접지를 하여 감전사고를 방지하기위해서 접지공사를 한다
 [해설작성자 : 지혁아 연애하자]

39. 동기기를 병렬운전 할 때 순환전류가 흐르는 원인은?

- ① 기전력의 저항이 다른 경우
- ② 기전력의 위상이 다른 경우
- ③ 기전력의 전류가 다른 경우
- ④ 기전력의 역률이 다른 경우

<문제 해설>

순환 = 동기화 전류 위상이 다를경우
 전류의 차가 있을때 누설전류 발생
 [해설작성자 : 효민이생수머신]

유효순환전류인지 무효순환전류인지 애매하게 출제가 되었네요.
 무효순환전류이면 기전력의 크기, 유효순환전류이면 기전력의 위상이 다를경우 입니다.
 그러나 여기서 위상이 다른경우 하나밖에 없으므로 2번이 정답
 [해설작성자 : comcbt.com 이용자]

동기발전기의 병렬운전 조건 : 크위주파
 크기가 다른 경우, 무효순환전류 발생
 위상이 다른 경우, 유효순환전류 발생 (동기화 전류, 동기화력)
 주파수가 다른 경우, 난조 발생
 파형이 다른 경우, 고조파에 무효순환전류 발생
 출력, 전류, 용량은 달라도 무방합니다.
 [해설작성자 : 나주공고 박지성]

40. 역률과 효율이 좋아서 가정용 선풍기, 전기세탁기, 냉장고 등에 주로 사용되는 것은?

- ① 분상 기동형 전동기
- ② 반발 기동형 전동기
- ③ 콘덴서 기동형 전동기
- ④ 세이딩 코일형 전동기

<문제 해설>

가정에서 주로사용하는 제품은 콘덴서 라고 외우면 쉽게 외울수 있습니다
 [해설작성자 : 시화공고 조태형]

반>콘>분>세 라고 외우시는분들은 대부분 반 아니면 세만 외워서서 이런문제는 잘 모르실 수 있습니다.
 조태형님 말씀 그대로 가정에서 주로 사용되는 제품은 콘덴서라고 외우시면 됩니다.

세이딩 코일형은 효율과 역률이 아주 작으며 기동 토크도 작습니다.
 [해설작성자 : 2018년도 산소 판매중]

41. 3상 4선식 380/220 V전로에서 전원의 중성극에 접속된 전선을 무엇이라 하는가?

- ① 접지선 ② 중성선
- ③ 전원선 ④ 접지측선

<문제 해설>

문제에 답이있다..중성극에 접속된전선!
 중성선!

42. 플로어덕트 배선의 사용전압은 몇 V 미만으로 제한 되어지
 는가?

- ① 220 ② 400
- ③ 600 ④ 700

<문제 해설>

플로어덕트 배선은 3중 접지 이기때문에 400V 미만.

43. 자동화재탐지설비의 구성 요소가 아닌 것은?

- ① 비상콘센트 ② 발신기
- ③ 수신기 ④ 감지기

<문제 해설>

비상콘센트설비는 화재설비입니다
 [해설작성자 : 소방설비산업기사]

자동화재탐지설비 구성요소

감 수 발 중

(감지기 수신기 발신기 중계기)

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

44. 셀룰로이드, 성냥, 석유류 등 기타 가연성 위험물질을 제조
 또는 저장하는 장소의 배선으로 틀린 것은?

- ① 금속관 배선
- ② 케이블 배선
- ③ 플로어덕트 배선
- ④ 합성수지관(CD관 제외) 배선

<문제 해설>

가연성 위험 물질 등을 다루는 장소는 안전이 제일입니다.
 공사에는 합성수지관,금속관,케이블(개장된 케이블, MI케이블)이
 쓰이고 이동용 전선은 2,3,4중 캡타이어 케이블을 사용합니다.
 [해설작성자 : 2018 수도 전기 공업 고등학교 전기과 미남]

가연성 위험물질을 제조 또는 저장하는 장소의 배선은 합금케
 (합성수지관, 금속관, 케이블) 입니다.
 양기합니다.

[해설작성자 : 2019 세경고 객준호]

45. 합성수지관을 새들 등으로 지지하는 경우 지지점간의 거리는
 몇 m 이하인가?

- ① 1.5 ② 2.0
- ③ 2.5 ④ 3.0

<문제 해설>

지지점간격 (합성수지몰드 40~50cm),(가요전선관 1m 이하),(합
 성수지,금속몰드1.5m이하).
 금속관, 케이블, 라이팅 덕트, 애자사용공사2m 이하)(금속덕트,

버스덕트 3m 이하)

[해설작성자 : 수형생]

46. 가요전선관 공사에서 접지공사 방법으로 틀린 것은?

- ① 사람이 접촉될 우려가 없도록 시설한 사용전압 400V 이
 상인 경우의 가요전선관 및 부속품에는 제3중 접지공사
 를 할 수 있다.
- ② 강전류회로의 전선과 약전류회로의 약전류 전선을 동일
 박스 내에 넣는 경우에는 격벽을 시설하고 제3중 접지공
 사를 하여야 한다.
- ③ 사용전압 400V 미만인 경우의 가요전선관 및 부속품에
 는 제3중 접지공사를 하여야 한다.
- ④ 1중 가요전선관은 단면적 2.5특수 이상의 나연동선을 접
 지선으로 하여 배관의 전체의 길이에 삼입 또는 첨가한
 다.

<문제 해설>

1번은 사람이 접촉 될 우려가 없으므로 제3중 접지공사 가능합
 니다..주의 하세요.

강전류와 약전류를 동일관내에 넣어 시설하는 경우, 특별 제3중
 접지공사! 제3중아님!

나도 틀렸다, 틀리지말자.

[해설작성자 : 원원]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니
 다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

중접지공사 21년부터 없어집니다

[해설작성자 : 2021 1차 준비생]

47. 금속관 공사를 할 경우 케이블 손상방지용으로 사용하는 부
 품은?

- ① 부싱 ② 엘보
- ③ 커플링 ④ 로크너트

<문제 해설>

손상방지용이니깐 손상될 때 부식도 있겠죠?

부식 부식 부싱! 이런식으로 외우십쇼 편합니다!

[해설작성자 : 삼마고 1학년 4반 반장^^]

부싱 : 절연을 목적으로 사용되는 원통모양의 절연체

금속관의 부품의 하나로 관끝에 두어 전선의 인입,인출을 하는
 경우 전선의 절연물을 다치지 않게 하기위해서 사용하는 것.

[해설작성자 : 화봉동 링가드 오세훈]

48. 부하의 역률이 규정 값 이하인 경우 역률개선을 위하여 설
 치하는 것은?

- ① 저항 ② 리액터
- ③ 컨덕턴스 ④ 진상용 콘덴서

소선수는?

- ① 91 ② 61
 ③ 37 ④ 19

<문제 해설>

전체 소선수 계산식 $3n(n+1)+1$, n=층수

$3 \times 3(3+1)+1=9 \times 4+1=37$

[해설작성자 : SSH]

1층 7 2층 19 3층 37 6의 배수 넣어서 더해주자.

1층 1+6 2층 7+12 3층 19+18

[추가해설]

공식도 있지만 이정도는

웬만하면 그냥 337박수로 외웁시다..

시험에 2층 19

3층 37만 나옵니다..

[해설작성자 : 고박사]

중심 = 1

1층 = 1 + 6

2층 = 1 + 6 + 12

3층 = 1 + 6 + 12 + 18

4층 = 1 + 6 + 12 + 18 + 24

숫자가 6의 배수로 증가합니다..

[해설작성자 : 전기기능사 GO!]

57. 접지전극의 매설 깊이는 몇 m 이상인가?

- ① 0.6 ② 0.65
 ③ 0.7 ④ 0.75

<문제 해설>

접지는 75 cm입니다..

m로 바꾸면 0.75m

[해설작성자 : 인간]

이해하기 쉽게 설명.

우리나라 땅속에 겨울에 어는 깊이가 있는데 그걸 동결심도라고 하며

그 깊이가 0.75m. 즉 0.75cm이며 그 위로 하면 겨울에 땅속에 얼어있는 수분

등으로 인해 지락이 발생함. 옛날에 김장해서 김장용 큰 항아리 묻으면 그게

75cm정도 된다고 하네요. 선조들의 지혜~

58. 금속관 절단구에 대한 다듬기에 쓰이는 공구는?

- ① 리머 ② 홀소우
 ③ 프레스 톨 ④ 파이프 렌치

<문제 해설>

[금속관 절단 후 끝마무리 사용] 리머

[해설작성자 : 반젤곰]

59. 동전선의 종단접속 방법이 아닌 것은?

- ① 동선압착단자에 의한 접속
 ② 종단겹침용 슬리브에 의한 접속
 ③ C형 전선접속기 등에 의한 접속
 ④ 비틀어 끼는 형의 전선접속기에 의한 접속

<문제 해설>

C형 접속기의 접속은 알루미늄전선을 박스안에 넣는방법

[해설작성자 : 전기만 2번째]

C형은 C자 모양으로 벌어져 있어서 굵은 알루미늄전선관 박스 안 접속시 사용.

60. 합성수지관 상호 접속 시에 관을 삽입하는 깊이는 관 바깥 지름의 몇 배 이상으로 하여야하는가?(단, 접착제는 사용하지 않는다.)

- ① 0.6 ② 0.8
 ③ 1.0 ④ 1.2

<문제 해설>

지름의1.2배, 접착제는0.8배

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

접착제 사용 -> 0.8배

사용x -> 1.2배

쉽게 외우려면 "접팔계"만 기억하셈.

"접"착제 사용시 0."8"배

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

본 해설집의 저작권은 www.comcbt.com에 있으며
카페, 블로그 등의 업로드 및 개인적 활용 이외에
문서의 수정 및 DB 저장, 기타 금전적 이익을 취하는
일체의 행위를 금지 합니다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?
인터넷으로 종이 없이 문제를 풀고 자동채점하는 프로그램으로
워드, 컴활, 기능사 등의 상설검정에서 사용하는 실제 프로그램
방식입니다.
해설을 제공하며 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

**오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT
에서 확인하세요.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	③	④	①	③	③	①	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	③	②	④	①	②	①	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	①	④	④	①	③	①	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	②	③	③	③	④	④	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	①	③	①	②	①	④	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	④	②	②	③	④	①	③	④